



Avaliação de uma Arquitetura Híbrida Borda-Nuvem para Monitoramento de Motores Elétricos em Tempo Real

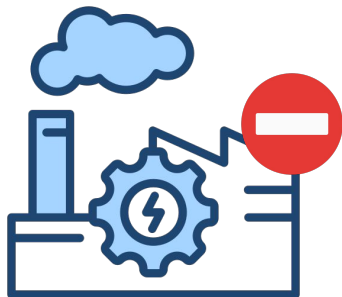


Guilherme Samuel
Diego Kreutz

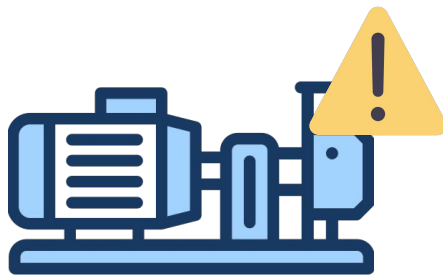


UNIPAMPA

Contexto



paradas não planejadas custam até **€40.000** por hora



motores industriais tem taxa de falha anual de +- 7%



manutenção proativa pode reduzir os custos em 30%, downtime em 45% e falhas em 75%

Desafio

“Como implementar essa capacidade em escala, com dezenas de motores e recursos limitados, sem comprometer a velocidade da detecção?”

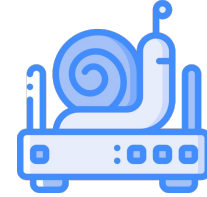
Arquitetura Baseada em Nuvem

Pros



- Escalabilidade teórica infinita
- Armazenamento distribuído centralizado
- Suporte a análise de dados massiva

Cons



- Alta latência
- Dependência de conectividade da rede

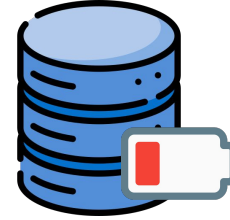
Arquitetura Baseada na Borda

Pros



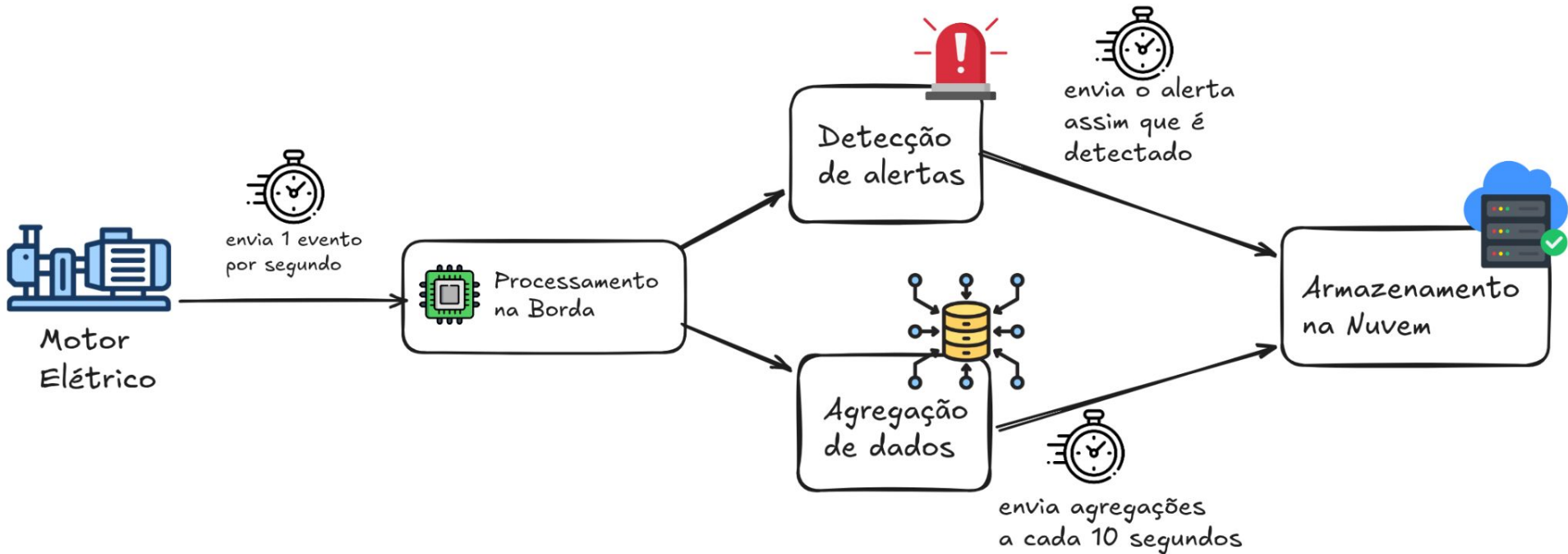
- Baixíssima latência
- Processamento em tempo real
- Maior proteção de dados

Cons



- Criação de silos de informação
- Recursos computacionais limitados

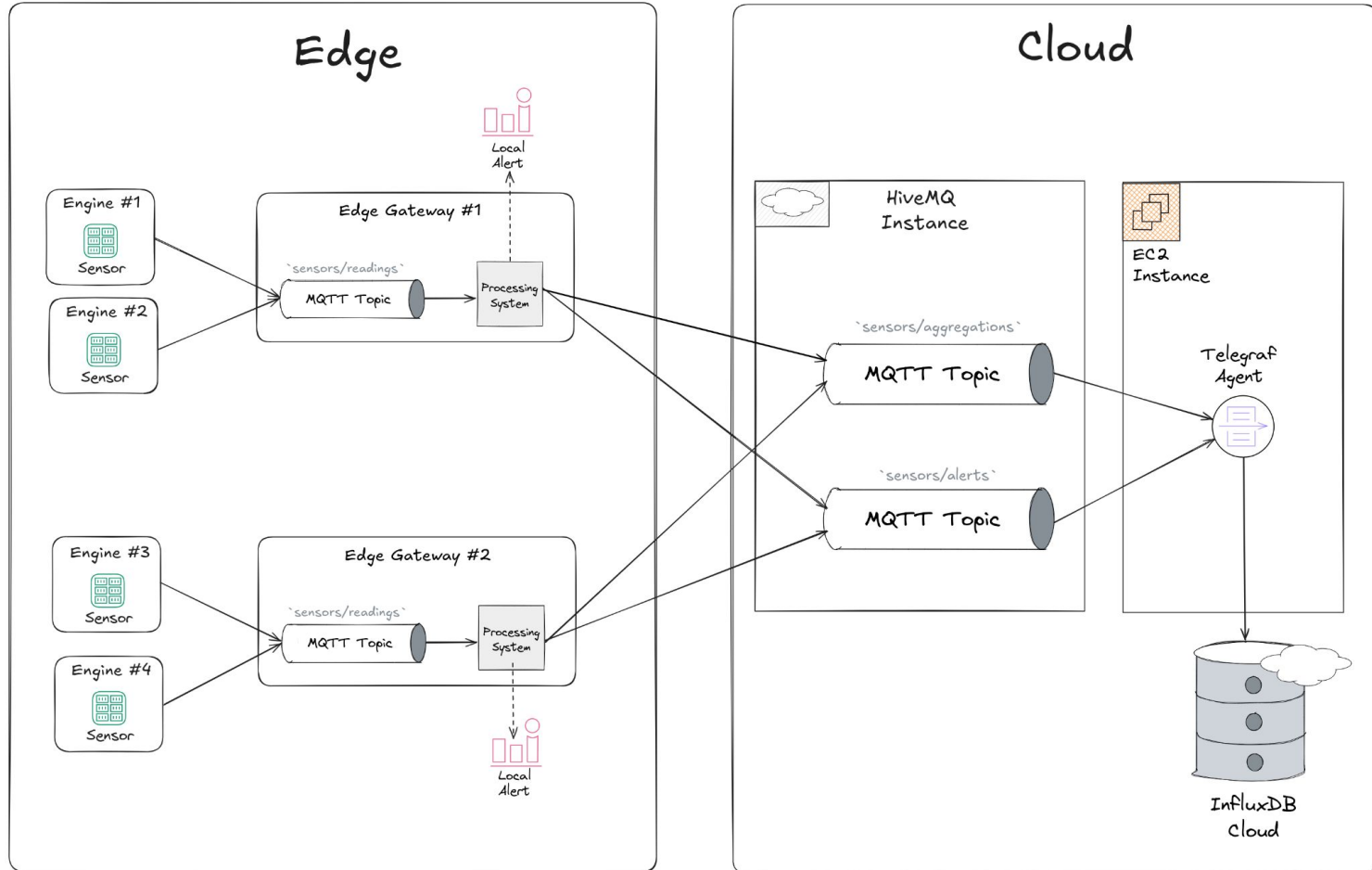
Proposta de solução híbrida



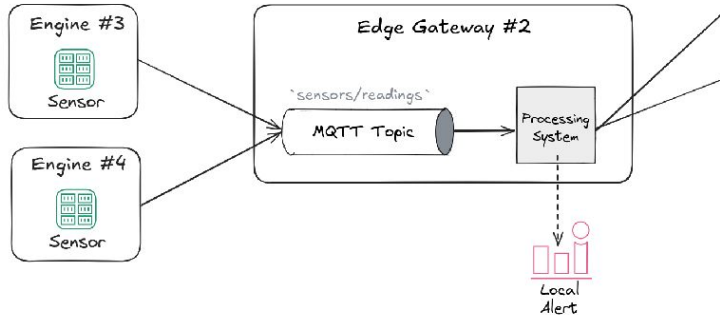
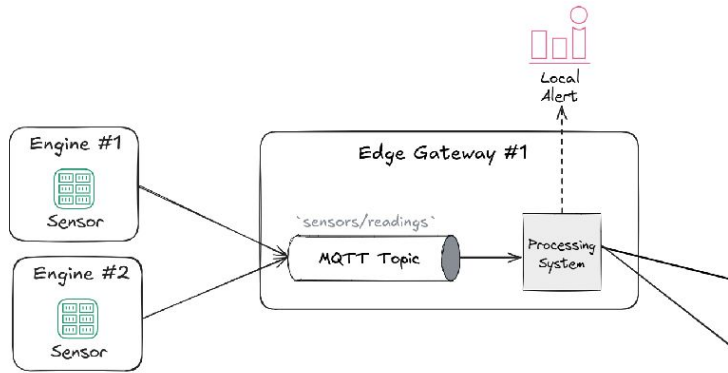
Exemplo de Evento de Medição

```
{
  "event_id": "123-abc-456-xyz",
  "sensor_id": "123",
  "timestamp": "2025-12-31 00:00:00",
  "rpm": 201,
  "vibration": {
    "sampling_rate": 10000,
    "values": [1.12, 1.22] // 10k valores
  },
  "current": {
    "sampling_rate": 10000,
    "values": [1.34, 1.55] // 5k valores
  },
  "temperature": 67.2
}
```

Visão Geral da Arquitetura

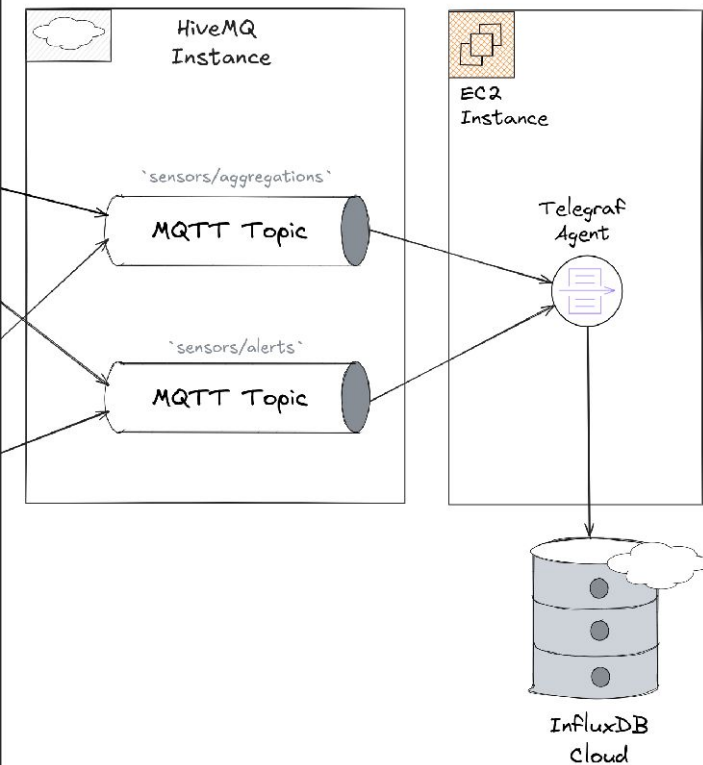


Arquitetura - Processamento na Borda



- Sensores enviam medições continuamente
- Detecção de alertas em tempo real
- Envio de agregações para a nuvem

Arquitetura - Processamento na Nuvem

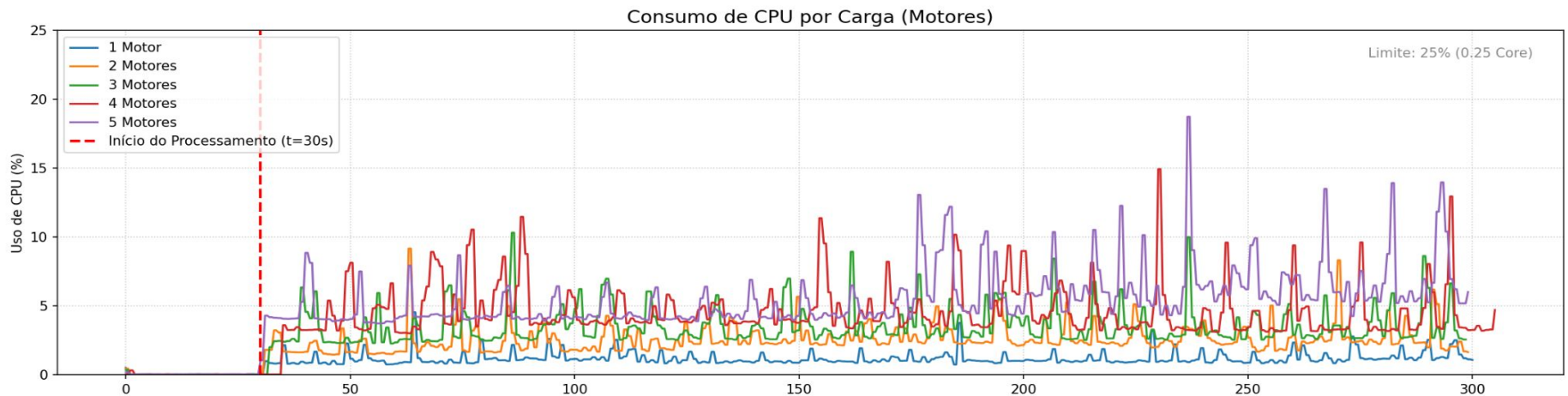
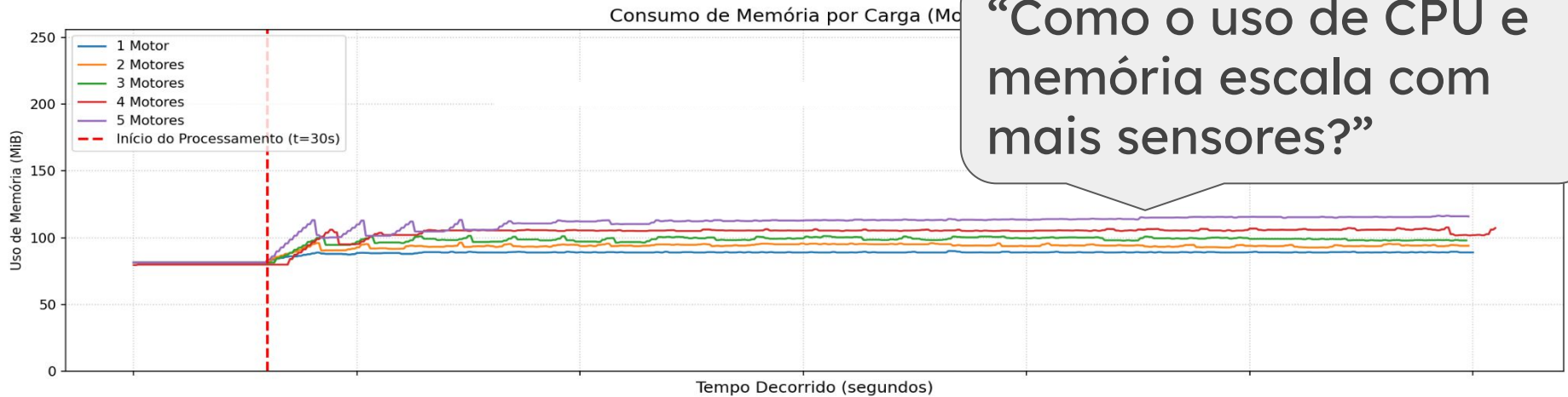


- HiveMQ como orquestrador do fluxo de eventos
- InfluxDB para armazenar os dados históricos

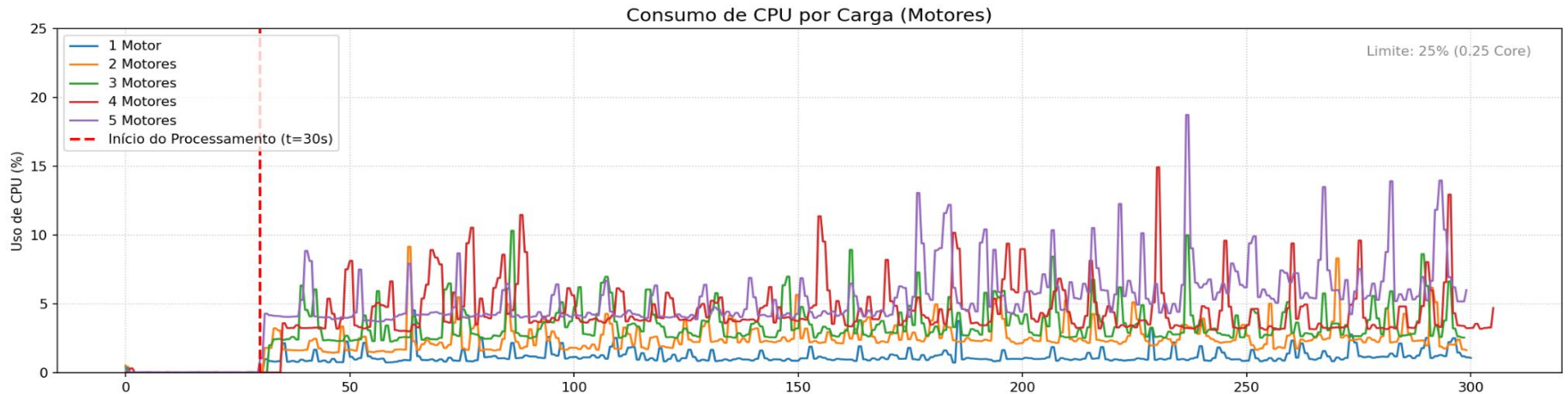
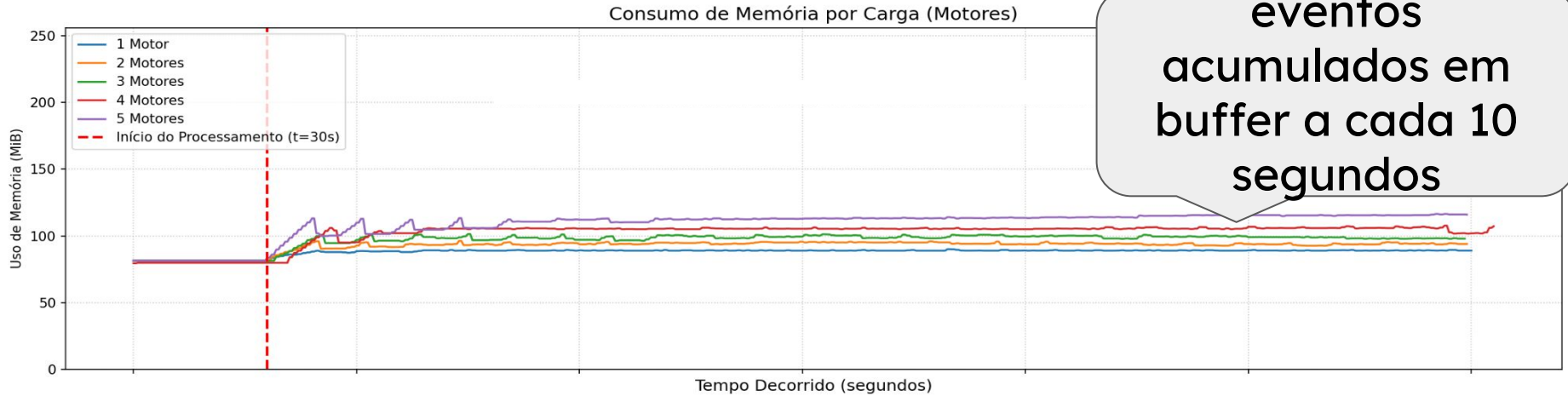
Avaliação

- Experimentos realizados
 - 1. Consumo de recursos computacionais
 - 2. Latência na detecção de alertas
- Ambiente
 - 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz
 - Container docker limitado a 0.25 CPU e 256MB RAM
 - Debian GNU/Linux 13
 - 1 instância t2.micro da AWS EC2
 - Python 3.12.3

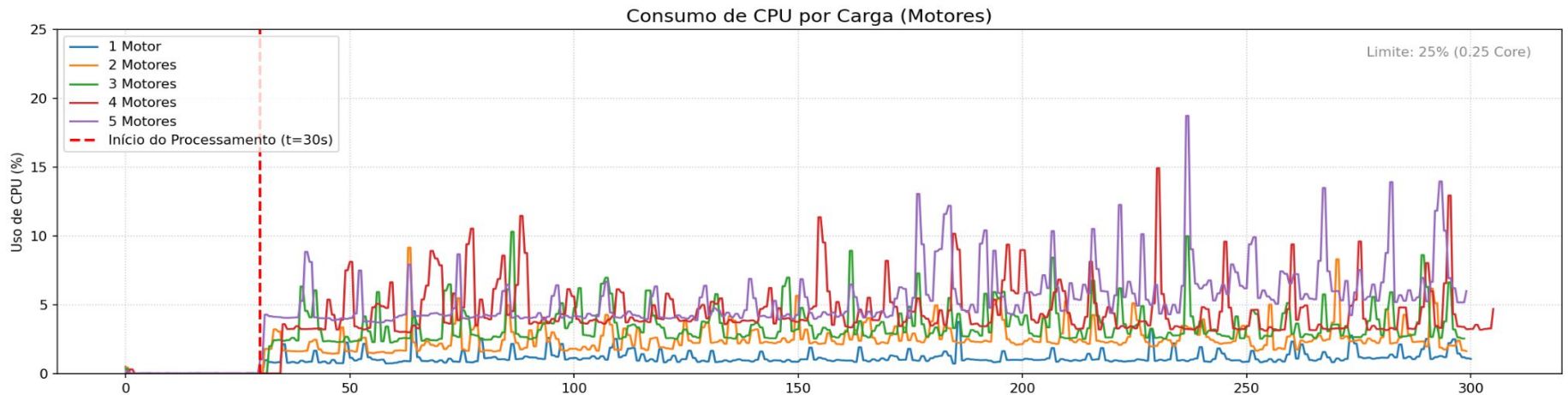
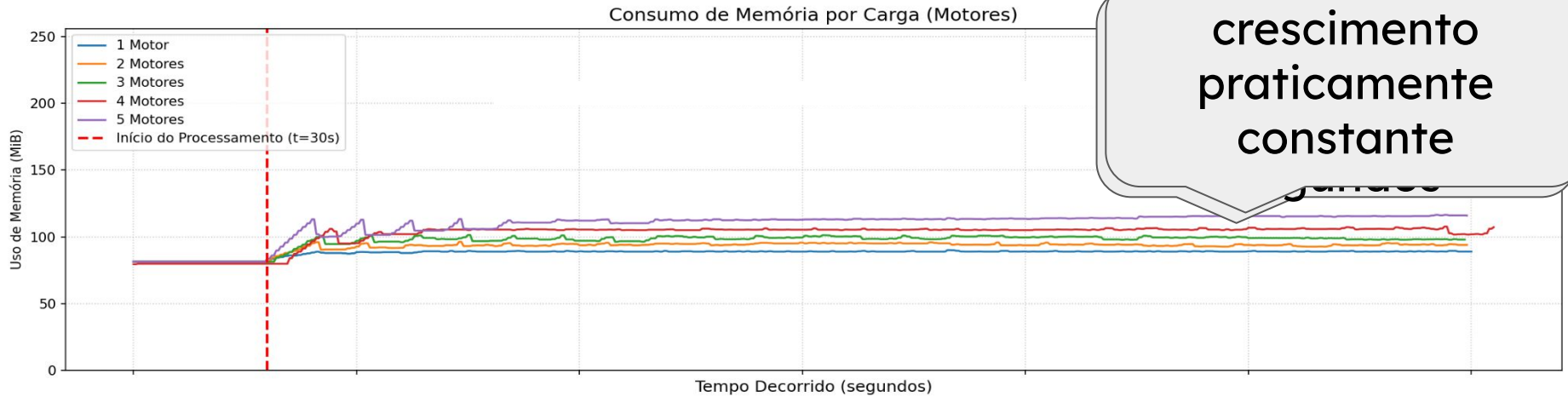
Comparativo de Desempenho do Container de Processamento



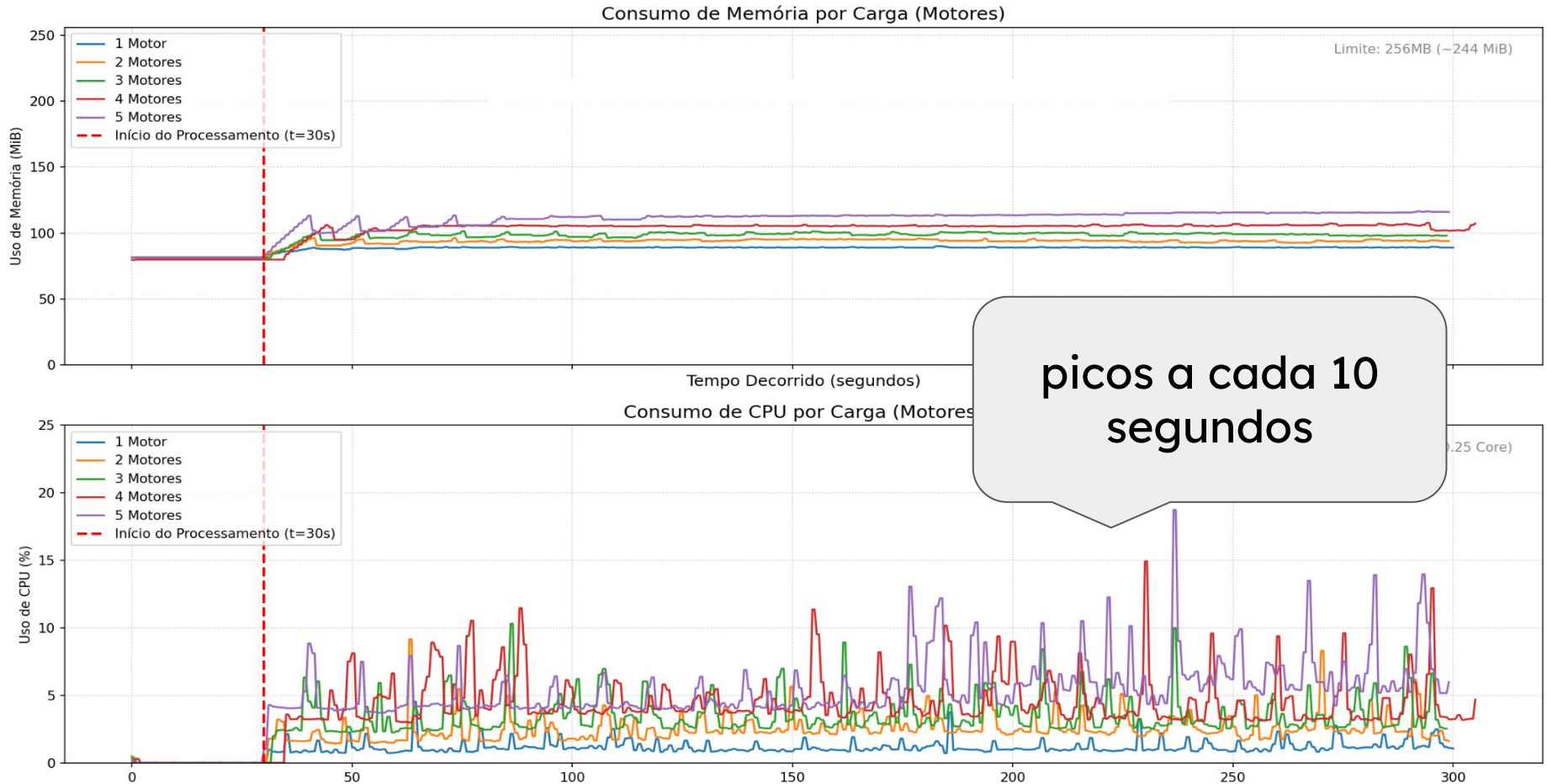
Comparativo de Desempenho do Container de Processamento



Comparativo de Desempenho do Container de Processamento

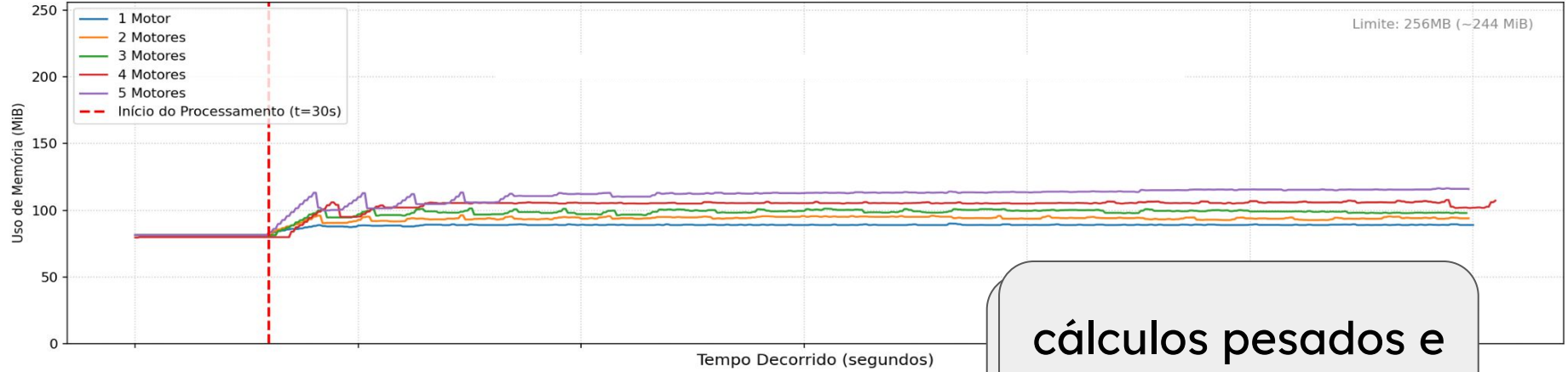


Comparativo de Desempenho do Container de Processamento



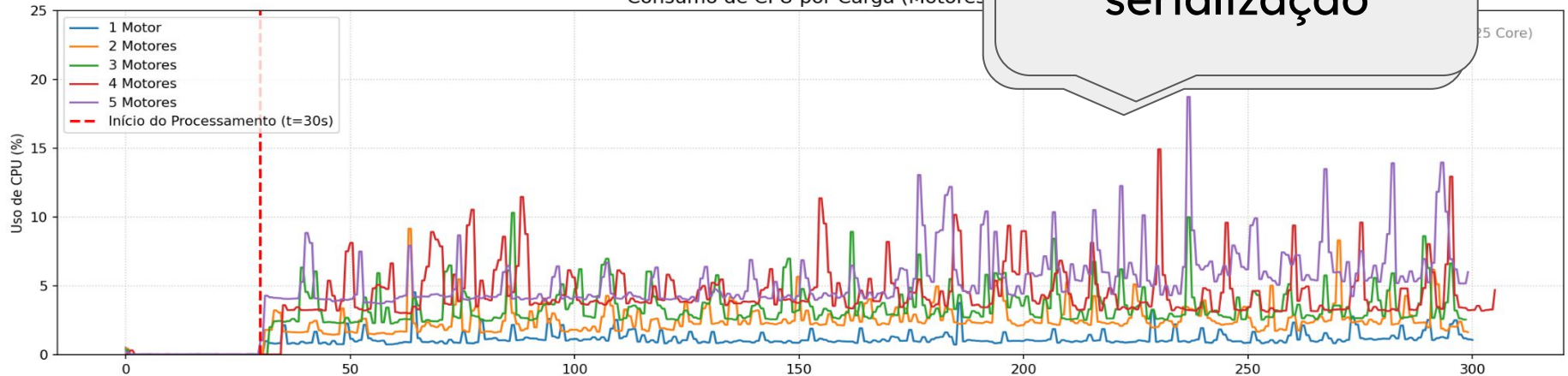
Comparativo de Desempenho do Container de Processamento

Consumo de Memória por Carga (Motores)



cálculos pesados e
serialização

Consumo de CPU por Carga (Motores)



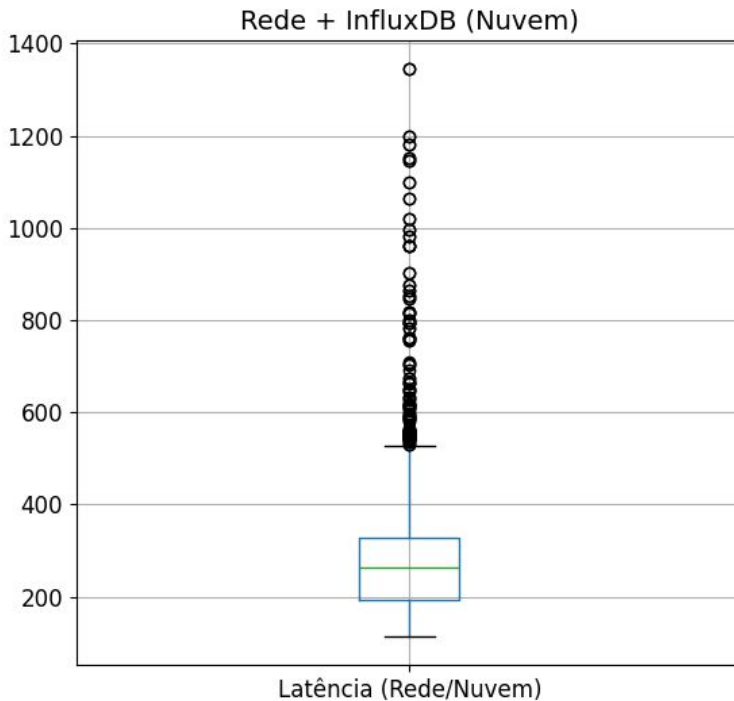
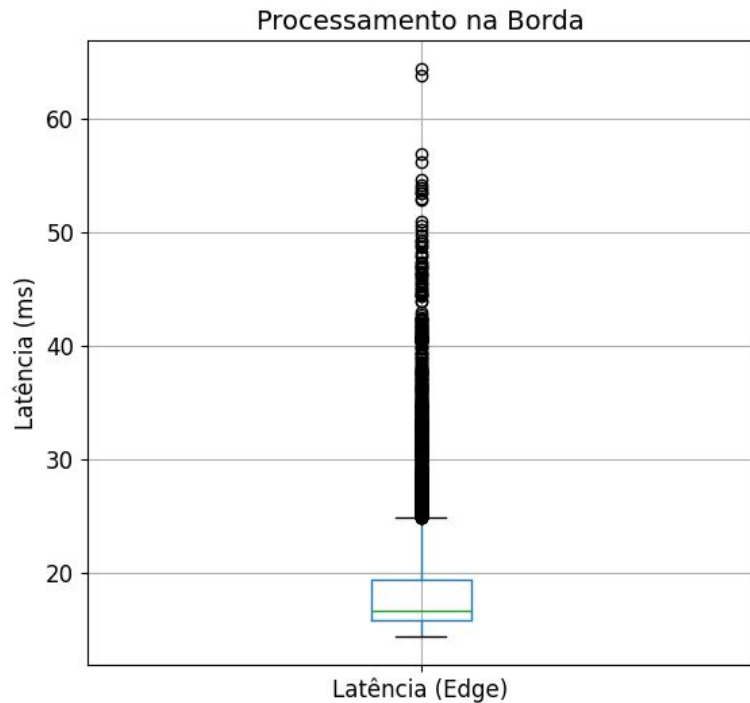
Avaliação - Latência Local

- “Qual a latência esperada para a detecção de alertas, tanto localmente quanto na nuvem?”
- Diferença de tempo entre a detecção de um alerta e o envio de um evento anômalo
 - Momento da detecção local
 - Momento do alerta no ambiente em nuvem

Avaliação - Latência Local

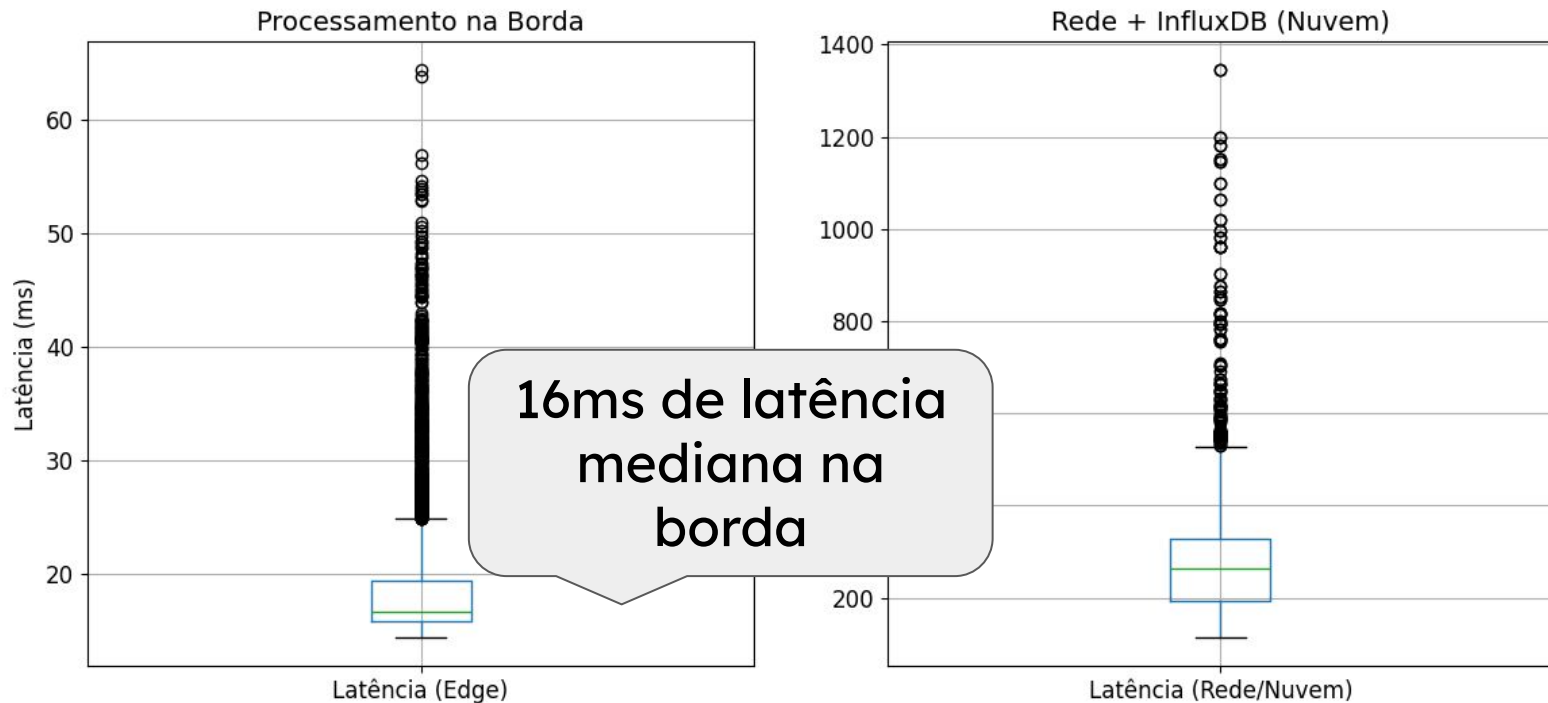
6853 eventos

Distribuição da Latência por Componente



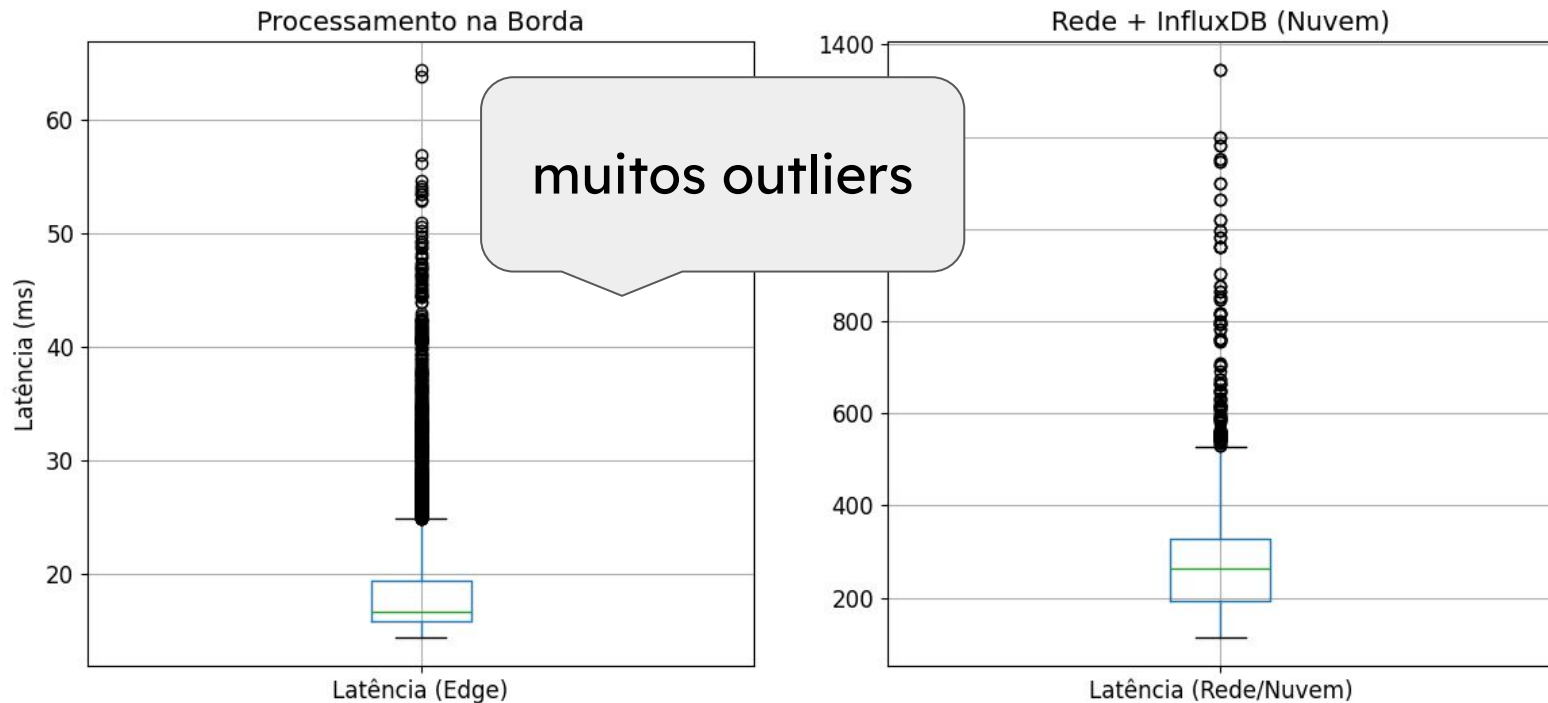
Avaliação - Latência Local

Distribuição da Latência por Componente



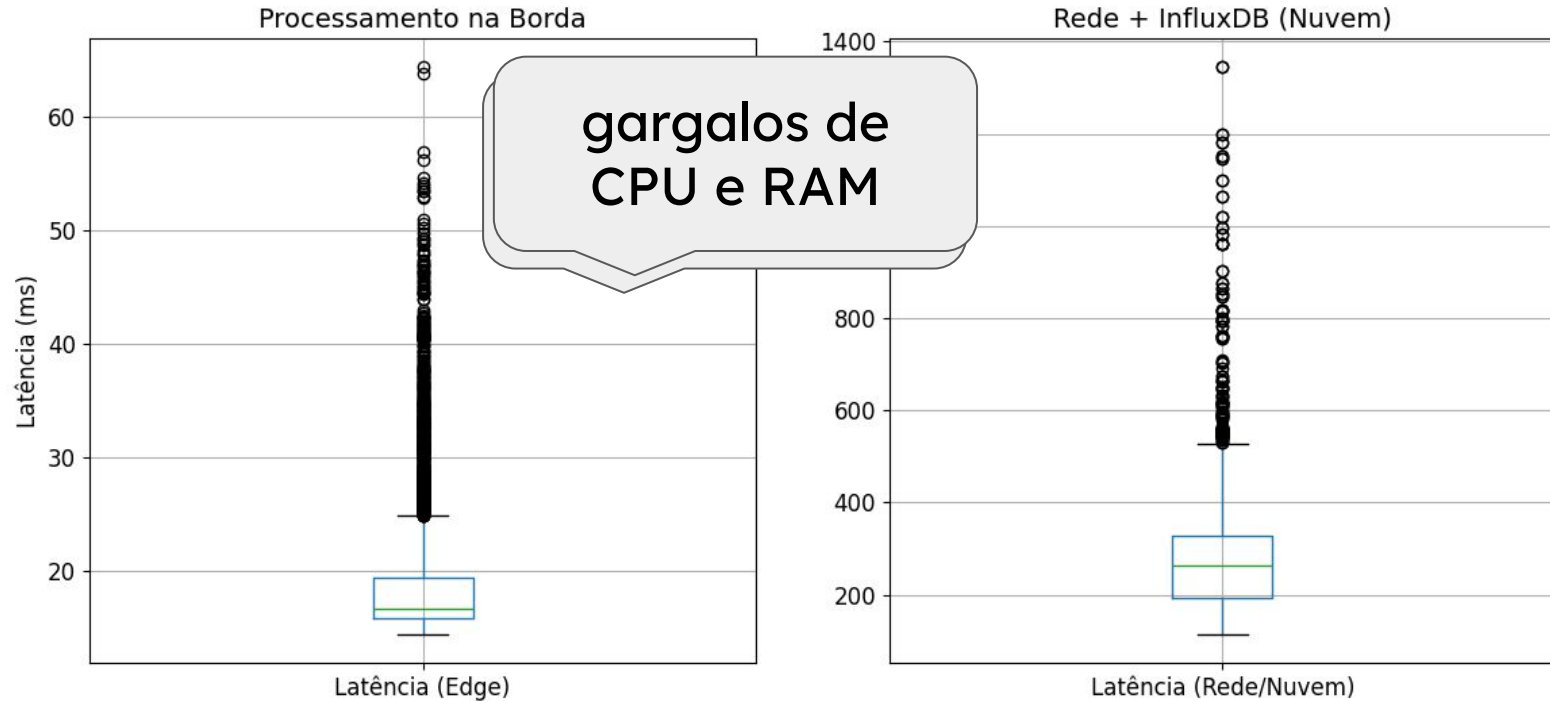
Avaliação - Latência Local

Distribuição da Latência por Componente



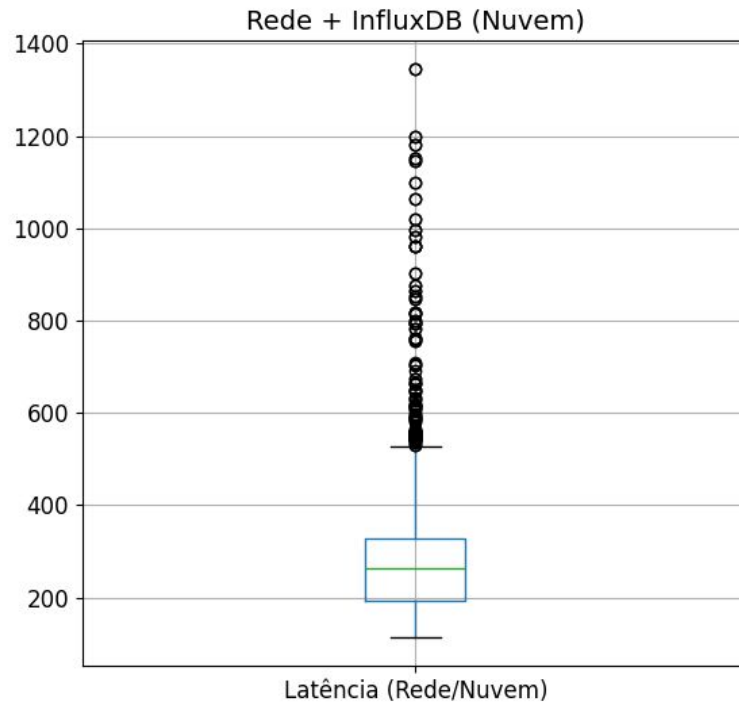
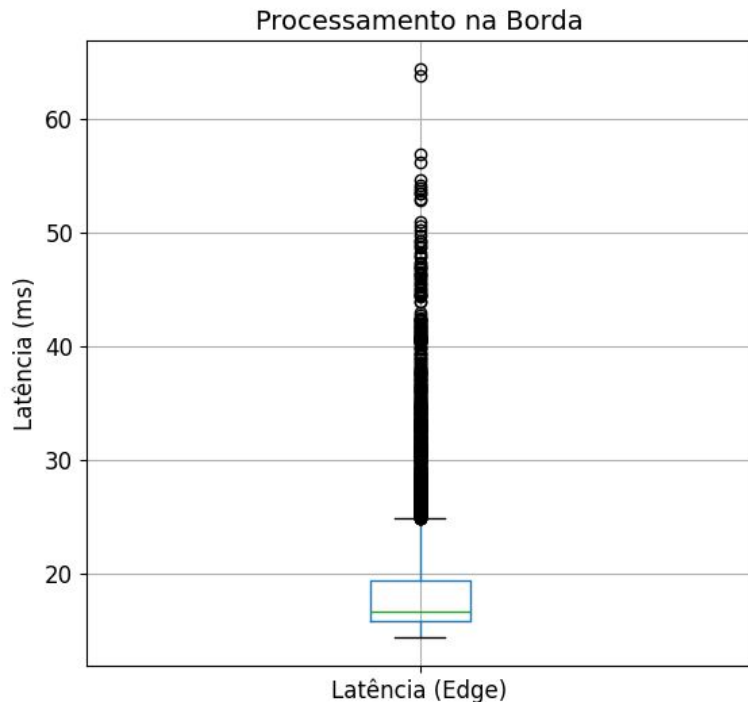
Avaliação - Latência Local

Distribuição da Latência por Componente



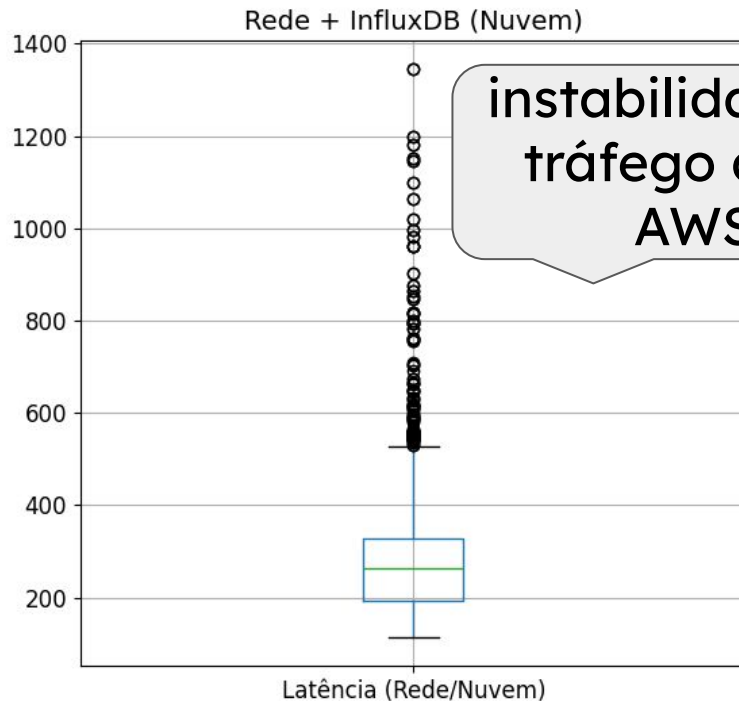
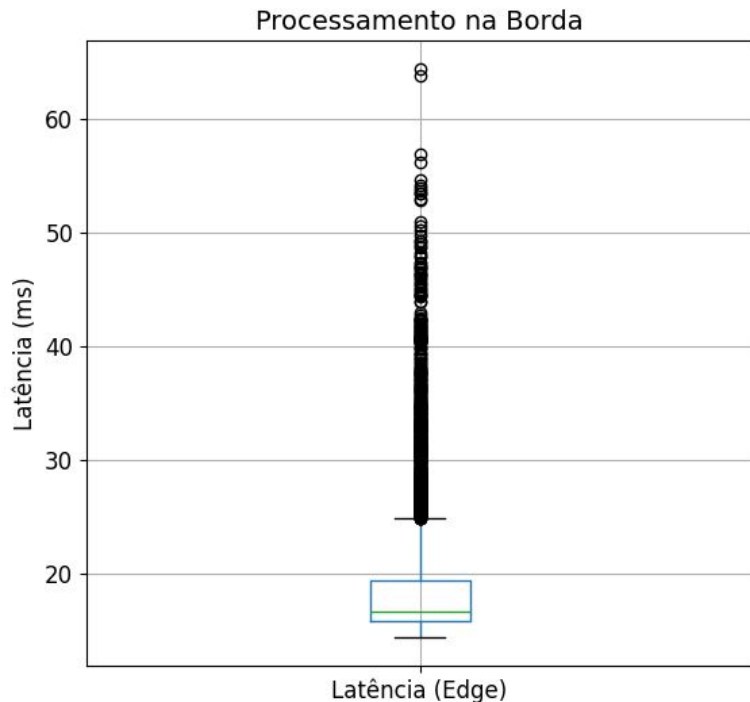
Avaliação - Latência na Nuvem

Distribuição da Latência por Componente



Avaliação - Latência na Nuvem

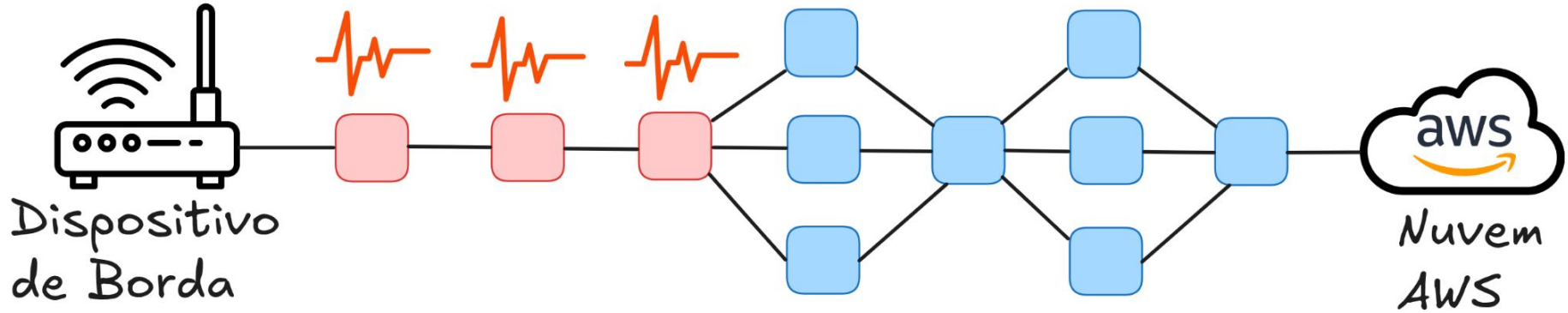
Distribuição da Latência por Componente



instabilidade no
tráfego até a
AWS

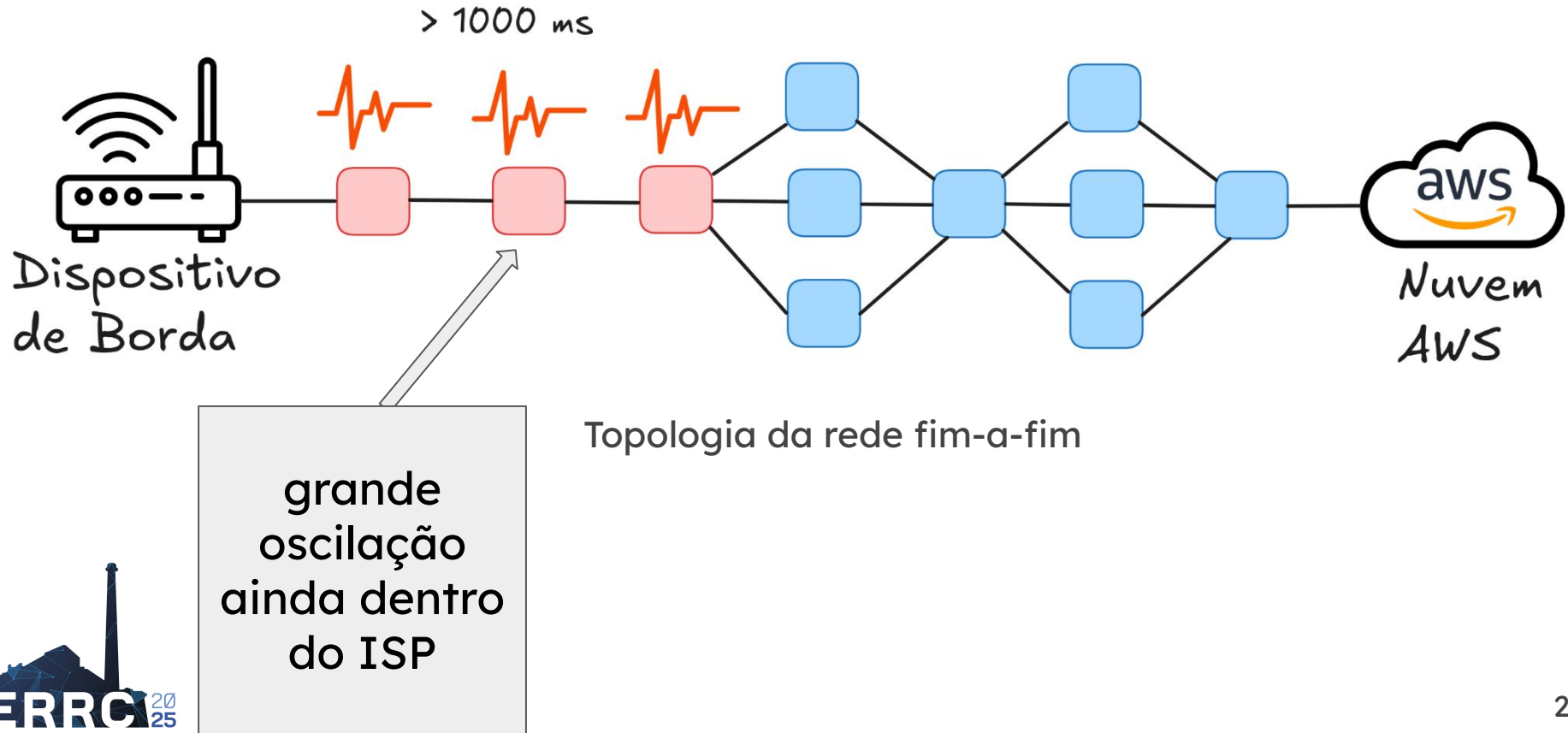
Avaliação - Latência na Nuvem

> 1000 ms



Topologia da rede fim-a-fim

Avaliação - Latência na Nuvem



Considerações finais

- A arquitetura processa múltiplos sensores em tempo real com estabilidade.
- Detecta anomalias com baixa latência e envia agregações compactas à nuvem.
- Mantém bom desempenho mesmo com aumento de carga.

Trabalhos futuros

- Validação em um dispositivo de borda físico (e.g. Raspberry Pi)
- Utilização de modelos de Machine Learning no dispositivo de borda

Obrigado!

- Guilherme Samuel
- guilhermesiqueira.aluno@unipampa.edu.br

